

PARTE 2 – APLICAÇÕES DE OPERAÇÕES MATRICIAIS EM LOGÍSTICA

O cálculo matricial é uma ferramenta matemática essencial na logística, permitindo organizar, analisar e otimizar grandes volumes de dados de forma eficiente. Ele é aplicado principalmente na modelagem de problemas complexos que envolvem múltiplas variáveis, como transporte, custos e inventário.

Algumas aplicações incluem:

Otimização de Transportes (Matriz de Custo/Distância): Utilizada para determinar as rotas mais eficientes entre múltiplos pontos de origem (fábricas) e destino (clientes). A "matriz de custo" organiza os valores de transporte, permitindo calcular o custo total mínimo utilizando multiplicação de matrizes.

Gestão de Estoques e Armazenagem: Ajuda a definir o giro de produtos e níveis de estoque de segurança, organizando itens e localizações em matrizes.

Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD): Uma metodologia de planejamento financeiro que cruza linhas (centros de custo) e colunas (pacotes de despesas) para analisar e controlar gastos com maior agilidade.

Modelagem de Cadeia de Suprimentos: Utilizada na alocação de instalações e para posicionamento estratégico de estoques na rede logística.

ABC Matricial (Custeio): Aplicação de cálculo matricial para alocar custos indiretos, utilizando a multiplicação de matrizes para traduzir custos em sistemas de equações.

Balanceamento de Linhas de Picking: Modelos matemáticos matriciais são usados para organizar o posicionamento de produtos nas estações de separação de pedidos, aumentando a eficiência operacional.

Essas aplicações ajudam a resolver problemas de desvios de orçamento, excesso ou falta de mercadorias e a escolher os melhores modais de transporte.

Em muitas aplicações há a necessidade de usar multiplicação de matrizes (linha por coluna), em vez de uma conta simples, em função de **dependências cruzadas** entre múltiplos grupos de variáveis.

Exemplo

Considere o problema de cálculo de insumos por rota logística, onde uma transportadora utiliza dois tipos de veículos para suas rotas: **caminhão leve (V1) e carreta (V2)**. O custo operacional de cada veículo depende de dois insumos principais: **combustível e manutenção**.

Queremos descobrir o **custo total de cada insumo por rota**, e para isso utilizaremos a multiplicação matricial clássica (linha x coluna)

Resolução

Matriz **A** (Rotas): Linhas representam as rotas e veículos

A matriz **A** Indicará quantos veículos de cada tipo são usados em duas rotas específicas (Rota Norte e Rota Sul).

-> **Rota Norte:** 3 caminhões leves (V1) e 2 carretas (V2).

-> **Rota Sul:** 5 caminhões leves (V1) e 4 carretas (V2).

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \text{ (Dimensão 2x2)}$$

Matriz **B** (Insumos): Colunas representam custos unitários por veículo.

A matriz **B** Indicará o gasto fixo (em reais) de combustível e manutenção para cada tipo de veículo por viagem.

-> **V1 (Leve):** R\$100,00 em combustível e R\$30,00 em manutenção

-> **V2 (Carreta):** R\$250,00 em combustível e R\$70,00 em manutenção

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 30 \\ 250 & 70 \end{bmatrix} \text{ (Dimensão 2x2)}$$

Na operação matricial (**C = A x B**) a matriz resultante **C** terá linhas que representam as rotas e colunas que representam os insumos (combustível e manutenção).

$$C = \begin{bmatrix} (3 \times 100) + (2 \times 250) & (3 \times 30) + (2 \times 70) \\ (5 \times 100) + (4 \times 250) & (5 \times 30) + (4 \times 70) \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 800 & 230 \\ 1500 & 430 \end{bmatrix}$$

Interpretação: Para operar a Rota Norte, o gestor precisa provisionar R\$800,00 para combustível e R\$230,00 para manutenção.

Vejamos o que representa cada elemento da matriz resultante:

c_{11} (linha 1, coluna 1): Representa o gasto total com combustível para a **Rota Norte**. Ele é o resultado da combinação dos 3 caminhões leves e 2 carretas multiplicados pelos seus respectivos consumos.

c_{12} (linha 1, coluna 2): Representa o gasto total com manutenção para a **Rota Norte**.

c_{21} (linha 2, coluna 1): Representa o gasto total com combustível para a **Rota Sul**.

c_{22} (linha 2, coluna 2): Representa o gasto total com manutenção para a **Rota Sul**.

No exemplo acima, não estávamos apenas multiplicando "preço x quantidade", mas sim realizando uma combinação linear que leva em consideração:

1. O cruzamento de múltiplas variáveis simultaneamente

Se fizéssemos uma conta simples de "preço x quantidade", teríamos apenas o custo total. A multiplicação de matrizes permitiu manter as categorias separadas (combustível e manutenção) enquanto processou contextos diferentes (Rota Norte e Rota Sul) ao mesmo tempo.

2. O conceito de "Peso" e "Impacto"

Na logística, um item raramente tem um custo isolado. O custo da Rota Norte depende da combinação da frota.

- ❖ A primeira linha da Matriz **A** [3, 2] funciona como um "peso": ela diz que o custo do combustível da Rota Norte é composto por **3 vezes** o gasto do V1 **mais 2 vezes** o gasto do V2.
- ❖ A álgebra linear faz essa "distribuição" automaticamente para todos os elementos.

3. Escalabilidade Operacional

Imagine que a transportadora decida adicionar um terceiro insumo (ex: Pedágio) e uma terceira rota (Rota Oeste).

- ❖ **Sem matrizes:** Teríamos que criar dezenas de fórmulas isoladas no Excel ou em outro software/app.
- ❖ **Com matrizes:** Apenas aumenta-se a dimensão da matriz para 3 x 3 e a operação matricial **A x B** permanece exatamente a mesma.

4. Transformação de Dados

Na álgebra linear, a multiplicação de matrizes é vista como uma **transformação**. Note que transformamos uma matriz de "Frota por Rota" em uma matriz de "Custo por Rota". A estrutura da Matriz B é usada como uma "ponte" para mudar a unidade de medida do problema (de "*veículos*" para "*reais*").

Conclusões obtidas da análise matricial

Ao olhar para a matriz **C** o tomador de decisão percebe que:

1. **A Rota Sul é mais cara:** Quase o dobro da Rota Norte em ambos os insumos. Isso pode ocorrer porque a frota é maior ou a distância exige veículos mais pesados.
2. **O combustível é o peso crítico:** Em ambas as rotas, o combustível custa aproximadamente 3,5 vezes mais que a manutenção. Isso indica que qualquer economia de 5% no diesel terá um impacto muito maior no lucro do que economizar na manutenção.
3. **Provisão de manutenção:** O valor de R\$660,00 (230+430) deve ser reservado em um fundo de reserva para paradas preventivas.

Observação 1: O poder da álgebra linear aqui é a síntese, ou seja, em uma única tabela, cruzamos "quem faz" (veículos), "onde faz" (rotas) e "quanto custa" (insumos).

Observação 2: Essas operações permitem que o sistema de logística (computacional) gere relatórios automáticos apenas alterando o vetor de entrada.

Observação 3: Análises por linhas e colunas

→ Análise por Linhas (Total por Rota):

Ao somar os elementos da **linha 1** ($800 + 230 = 1030$), obtém-se o **custo operacional total da Rota Norte**.

Ao somar os elementos da **linha 2** ($1500 + 430 = 1930$), obtém-se o **custo operacional total da Rota Sul**. Isso ajuda a definir o preço do frete para essa região.

Matricialmente:

$$\text{Total por Rota} = C \times u = \begin{bmatrix} 800 & 230 \\ 1500 & 430 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Total por Rota} = \begin{bmatrix} (800 \times 1) + (230 \times 1) \\ (1500 \times 1) + (430 \times 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1.030} \\ \mathbf{1.930} \end{bmatrix}$$

→ Análise por Colunas (Total por Insumo):

Note que o gasto total da empresa com combustível é R\$2300,00 e com manutenção é de R\$660,00, pois:

- Ao somar os elementos da **coluna 1** ($800 + 1500 = 2300$), descobre-se quanto de caixa (dinheiro) precisa estar disponível apenas para pagar os postos de combustível no período, independentemente da rota.
- Ao somar os elementos da **coluna 2** ($230 + 430 = 660$), descobre-se quanto de caixa (dinheiro) precisa estar disponível para pagar manutenção.
- Ao somar todos os quatro valores, tem-se o **custo total geral de toda a operação** equivalente a R\$2960,00.

EXERCÍCIOS

1. Uma empresa usa 2 vans e 1 caminhão na Rota A, e 1 van e 3 caminhões na Rota B. O gasto de combustível diário é de R\$80,00 para a van e de R\$200,00 para o caminhão. Use matrizes para achar o gasto total de combustível por rota.
2. O Depósito 1 tem 50 pallets de Alimento e 30 de Limpeza. O Depósito 2 tem 20 pallets de Alimento e 60 de Limpeza. Cada paleta de Alimento pesa 500kg e o de Limpeza 300kg. Calcule o peso total armazenado em cada depósito.
3. Uma transportadora realizou fretes para duas empresas (X e Y). A Empresa X contratou 10 fretes locais e 2 interestaduais. A Empresa Y contratou 5 locais e 8 interestaduais. O frete local custa R\$500,00 e o interestadual R\$2.000,00. Qual o faturamento total por cliente?
4. Para embalar o produto A, gasta-se 2m de plástico bolha e 1 caixa. Para o produto B, 3m de plástico e 2 caixas. Se uma fábrica produziu 100 unidades de A e 150 de B, qual o consumo total de cada material?
5. A frota é dividida em Sul (10 carros) e Norte (15 carros). Cada carro gasta R\$100,00 em pneus e R\$50,00 em óleo por mês. Determine a matriz de custos (Pneu vs Óleo) por região.
6. Um porto tem 2 berços. No berço 1, atracaram 3 navios de grãos e 2 de contêineres. No berço 2, 1 de grãos e 4 de contêineres. Navios de grãos levam 5h para descarregar e contêineres 8h. Qual o tempo total de operação por berço?
7. Uma fábrica em Manaus envia componentes para 3 Centros de Distribuição (CD-Sul, CD-Norte, CD-Leste) usando 2 modais: Aéreo e Rodoviário.
 - ❖ Matriz A (Quantidade por Modal/CD):
 - Aéreo: enviou 50 unidades para o Sul, 20 para o Norte e 30 para o Leste.
 - Rodoviário: enviou 100 unidades para o Sul, 80 para o Norte e 120 para o Leste.
 - ❖ Matriz B (Peso por Unidade): Cada unidade de componente pesa 5kg.
 - ❖ Pergunta: Use a multiplicação de matrizes para encontrar o peso total transportado por cada modal.

8. Um operador logístico processou 4 tipos de itens em um lote: Eletrônicos (40), Livros (100), Roupas (60) e Alimentos (80).

❖ Matriz B (Tempo e Custo de Processamento):

- Eletrônicos: 5 min | R\$ 2,00
- Livros: 2 min | R\$ 0,50
- Roupas: 3 min | R\$ 1,00
- Alimentos: 4 min | R\$ 1,50

❖ Pergunta: Calcule o tempo total de manuseio e o custo total de operação para esse lote completo.

GABARITO

Exercício 1

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 80 \\ 200 \end{bmatrix}$$

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} (2 \times 80) + (1 \times 200) \\ (1 \times 80) + (3 \times 200) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 360 \\ 680 \end{bmatrix}$$

O valor de R\$360,00 indica o custo total de combustível para operar a Rota A, enquanto a Rota B possui um custo consideravelmente maior (R\$680,00), devido ao uso predominante de caminhões pesados ao invés de vans.

Exercício 2

$$A = \begin{bmatrix} 50 & 30 \\ 20 & 60 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 500 \\ 300 \end{bmatrix}$$

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} (50 \times 500) + (30 \times 300) \\ (20 \times 500) + (60 \times 300) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 34.000 \\ 28.000 \end{bmatrix}$$

O Depósito 1 sustenta uma carga total de 34.000 kg (34 toneladas) e o Depósito 2 armazena 28.000 kg (28 toneladas), dado essencial para verificar se o limite de peso estrutural do piso de cada armazém está sendo respeitado.

Exercício 3

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 500 \\ 2000 \end{bmatrix}$$

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} (10 \times 500) + (2 \times 2000) \\ (5 \times 500) + (8 \times 2000) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.000 \\ 18.500 \end{bmatrix}$$

A conta da Empresa Y gera o dobro da Receita (R\$ 18500,00) em comparação à Empresa X (R\$9.000,00), evidenciando que, embora a Empresa X tenha feito mais fretes totais, a Empresa Y focou em rotas interestaduais que possuem maior valor agregado.

Exercício 4

$$A = [100 \quad 150], B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = A \times B = [(100 \times 2 + 150 \times 3) \quad (100 \times 1 + 150 \times 2)] = [650 \quad 400]$$

Para cumprir a meta de produção, o setor de suprimentos deve garantir o estoque mínimo de 650 metros de plástico bolha e 400 caixas de papelão, evitando paradas na linha de embalagem por falta de insumos.

Exercício 5

$$A = \begin{bmatrix} 10 \\ 15 \end{bmatrix}, B = [100 \quad 50]$$

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 10 \times 100 & 10 \times 50 \\ 15 \times 100 & 15 \times 50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1000 & 500 \\ 1500 & 750 \end{bmatrix}$$

A matriz detalha que a região Norte exige um orçamento maior (R\$1500,00 para pneus e R\$750,00 para óleo) do que a região Sul, permitindo que o gestor de manutenção direcione recursos de forma proporcional ao tamanho da frota de cada base.

Exercício 6

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} (3 \times 5) + (2 \times 8) \\ (1 \times 5) + (4 \times 8) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ 37 \end{bmatrix}$$

O Berço 2 ficará ocupado por 37 horas, o que representa um tempo de operação maior que o Berço 1 (31 horas). Essa informação é crucial para o planejamento de atracação e para evitar filas de espera no porto.

Exercício 7

$$A = \begin{bmatrix} 50 & 20 & 30 \\ 100 & 80 & 120 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} (50 \times 5 + 20 \times 5 + 30 \times 5) \\ (100 \times 5 + 80 \times 5 + 120 \times 5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 500 \\ 1500 \end{bmatrix}$$

O transporte rodoviário movimenta um volume três vezes maior (1.500 kg) do que o modal aéreo (500 kg), refletindo uma estratégia logística de priorizar o custo menor do transporte por terra para a maior parte do peso.

Exercício 8

$$A = [40 \quad 100 \quad 60 \quad 80], B = \begin{bmatrix} 5 & 2.0 \\ 2 & 0.5 \\ 3 & 1.0 \\ 4 & 1.5 \end{bmatrix}$$

$$C = A \times B = [(200 + 200 + 180 + 320) \quad (80 + 50 + 60 + 120)] = [900 \quad 310]$$

O processamento deste lote específico consumirá 15 horas de mão de obra (900 minutos) e custará R\$ 310,00 em taxas operacionais, permitindo calcular o preço de custo unitário de manuseio para o fechamento do faturamento do operador logístico.